

CHAPTER 15

手機部署 (BUILD & RUN)

HORAZON

複習：遊戲完成

- [x] 遊戲邏輯 (Game Loop) 完整。
- [x] 主選單、遊玩、結算皆已串接。
- [x] 玩家、敵人、UI 皆已實作。

現在，它還只是一個「電腦遊戲」。
今天我們要把它變成真正的App！

本章目標

1. 切換平台至 **Android** 。
2. 開啟手機 **Developer Mode** (開發者模式) 。
3. 設定 **Player Settings** (Icon, Name) 。
4. 輸出 **APK** 檔案 。
5. 了解常見建置錯誤 (Build Error) 。

步驟 1：切換平台 (SWITCH PLATFORM)

Unity 預設是用 PC (Windows/Mac) 模式開發。
我們要切換到 Android。

1. **File -> Build Settings**。
2. 在 Platform 下拉選單選擇 **Android**。
3. 按下右下角的 **Switch Platform** 按鈕。
4. (這步會跑很久，因為 Unity 要重新壓縮所有貼圖)。

步驟 2：設定 PLAYER SETTINGS

這是你 App 的身分證。

1. 在 Build Settings 視窗左下角，點 **Player Settings**。
2. 展開 **Player** 分頁。

Company Name & Product Name

- **Company Name**：你的名字或公司名 (如 `HorazonGame`)。
- **Product Name**：遊戲顯示在手機上的名稱 (如 `Super Cat`)。

設定 ICON (圖示)

選一張漂亮的圖當 App 圖示。

1. 在 Player Settings -> **Default Icon**。
2. 點選 Select，選擇你的圖片。
3. (Unity 會自動幫你裁切成各種大小)。

重要設定：IDENTIFICATION

展開 Other Settings -> Identification。

Package Name (套件名稱)

- 這是 App 在 Android 系統裡的**唯一身分證字號**。
- 格式：`com.公司名.產品名` (全小寫)。
- 例如：`com.horazon.supercat`。
- **絕對不能跟別人重複！**

Minimum API Level

- 支援的最低 Android 版本。
- 建議設為 Android 7.0 (Nougat) 或 8.0，相容性較好。

重要設定：CONFIGURATION

Scripting Backend

- Mono：建置快，相容性好 (開發測試用)。
- IL2CPP：效能好，安全性高 (上架 Google Play 必選)。
 - 注意：選 IL2CPP 需要花更久時間打包，且需要安裝 NDK。

Target Architectures

- 如果是 IL2CPP，記得勾選 **ARM64** (支援現代手機)。

(如果是課堂練習，建議先選 Mono 比較快)

步驟 3：手機端設定 (DEVELOPER MODE)

你的手機必須允許「被除錯」。

1. 打開手機 **設定** -> **關於手機**。
2. 找到 **版本號碼** (Build Number)。
3. **狂按它 7 次**，直到出現「您現在是開發人員！」。
4. 回到上一頁，找到 **系統** -> **開發人員選項**。
5. 開啟 **USB 偵錯** (USB Debugging)。

連接手機

1. 用 USB 線連接手機與電腦。
2. 手機會跳出「允許 USB 偵錯嗎？」-> 勾選 **一律允許** 並確定。
3. 回到 Unity Build Settings。
4. 在 **Run Device** 下拉選單中，按 Refresh。
5. 你應該要看到你的手機型號！

(如果沒看到，可能是驅動程式沒裝，或線材只有充電功能)

步驟 4：建置與執行 (BUILD AND RUN)

最緊張的時刻。

1. 在 Build Settings 視窗。
2. 按下 **Build And Run**。
3. 選擇一個資料夾存放 APK (建議開個 **Builds** 資料夾)。
4. 取檔名 **MyGame_v1.apk**。
5. 存檔！

等待建置 (BUILDING...)

Unity 會開始編譯。

- Compiling Shader...
- Building Gradle Project...
- Copying to Device...

如果一切順利，你的手機會**自動黑屏**，然後啟動遊戲！

常見錯誤：JDK / SDK 找不到？

Q: 跳出視窗說 "JDK not found" ？

A:

1. Edit -> **Preferences** -> **External Tools** 。
2. 檢查 **JDK, SDK, NDK** 是否都勾選了 **Installed with Unity** ？
3. 如果沒勾，或是路徑是空的 -> 代表你安裝 Unity 時忘了勾 **Android Build Support** 裡的 **OpenJDK** 。
4. **解法**：開 **Unity Hub** -> **Installs** -> **Add Modules** -> 補勾 。

常見錯誤：BUILD 失敗 (GRADLE ERROR)

Q: 紅字一堆 "Gradle Build Failed" ?

A:

這通常是路徑或套件名稱問題。

1. 檢查 **Company Name / Product Name** 有沒有中文或怪符號？
2. 檢查 **Package Name** 格式對不對？(`com.xxx.xxx`)
3. 檢查專案路徑有沒有中文？(`D:\我的遊戲\...` -> 母湯)

輸出純 APK (給朋友玩)

如果你只想輸出 APK 檔，不需要直接跑在手機上。

1. 在 Build Settings 按 **Build** (不要按 Build And Run)。
2. 生成的 `.apk` 檔案，可以用 Line 或雲端傳給朋友。
3. 朋友安裝時手機會警告「未知的來源」，點允許安裝即可。

優化：螢幕方向 (ORIENTATION)

如果你的遊戲是橫向的，但手機一轉就變直向？

1. Player Settings -> Resolution and Presentation ◦

2. Default Orientation：

- **Portrait**：直向 (如跑酷、益智)。
- **Landscape Left/Right**：橫向 (如捲軸動作)。
- **Auto Rotation**：自動旋轉。

(本課程建議鎖定為 *Landscape*)

總結

今天我們成功把遊戲帶出了電腦。

1. Switch Platform 切換到 Android。
2. 設定 Package Name 與 Icon。
3. 開啟手機 USB Debugging。
4. Build And Run 實機測試。

看到自己的遊戲在手機上跑，是開發者最有成就感的一刻！

下週預告

我們已經能打包了，但 App 只有基本的「點擊」。

下週是最後一堂課，我們要加入：

- **Mobile Input** (手機專用操作)。
- 虛擬搖桿 (Joystick) 或按鈕。
- 多點觸控 (Multi-touch) 概念。

Q & A

- USB 連不到手機？
 - 換一條線試試看 (很多線只能充電)。
 - 安裝手機品牌的 USB Driver (Samsung Driver 等)。
- 可以出 iOS 版嗎？
 - 需要 Mac 電腦 + Xcode + Apple 開發者帳號 (\$99/年)。
 - 流程比 Android 複雜非常多。

(助教巡堂協助)